

Енергія: сонячні панелі, накопичення, генератор

Carpathian OER Commons — модуль комунальних систем

Michel Garand | 2026-10-03 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-10-03. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L1 — спроектовано й оцінено, не випробувано. Кожен рядок вартості — оцінка робочого документа на осінь 2026 року, позначена як така в розділі 6; навантаження — з документа, перераховані на місткість, доки не буде вибрано техніку. Нічого ще не збудовано. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Те, що береже людей, описано в постійному форматі. Укриття, канал безпеки, батарею, генератор і склад пального подано тут як те, що кожне з них має робити і як визначено його розмір, — ніколи як те, де воно стоїть, яке пальне зберігають чи коли щось запускають. Власне живлення укриття подано як принцип і метод, без його цифр.

Перенесено з робочого документа про енергію, EN v0.1, розділи з 1 по 4, 6, 7 і 9. Його розділ 5 і пункт 7.6 стають модулем мікроГЕС; його розділ 8 стає модулем дров'яного опалення й гарячої води. Порівняно з документом змінено п'ять речей, як вирішено 2026-10-03: кожне навантаження перераховано на 34 особи, а не на 25, і враховано навантаження, які додають опубліковані модулі; грудневе сонце взято зі стандарту будівельної кліматології — це близько половини значення документа; батарея має чотири модулі, а не три, щоб чотири доби першочергової лінії все ще трималися; генератор стоїть надворі, а його пальне — окремо, як вимагають правила пожежної безпеки з 2024 року; а друга лінія — це загальна лінія.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

1. Призначення

Електрика для світла, холоду, зв'язку, очищення води й безпеки ділянки — упродовж зими й під час відключень, з якими живе країна, — незалежно від того, чи є підключення до мережі. Панелі, батарея й генератор у резерві — зі стандартних частин, які місцеві майстри продають, монтують і ремонтують.

П'ять правил. Дві лінії: першочергова лінія — світло, зв'язок, канал безпеки, медичний холод, укриття, очищення води, вентилятори туалетів, — розрахована на кілька діб роботи без сонця й пального, і загальна лінія, яка може згаснути без шкоди. Накопичення перед генерацією: чотири доби першочергової лінії в батареї варті більше, ніж додаткові панелі. Генерація за сезонами: сонце тримає ділянку з березня по жовтень; узимку загальна лінія спирається на генератор або на потік, якщо його колись освоють. Жодного тепла від електрики: тепло й гаряча вода — від дров і сонця, у модулі дров'яного опалення. Ніщо критичне не чекає на пальне: першочергова лінія працює лише від батареї й сонця; генератор лише скорочує зимовий дефіцит загальної лінії.

Зв'язки. Залежить від: переліку техніки, щойно облаштують кухню, медичний кабінет і майстерню; обходу у фазі 1 — із грудневим горизонтом, дахом або землею для масиву, приміщенням батареї й гіршою землею; того, чи є підключення до мережі; електрика, який сертифікуватиме установку, вибраного до того, як проєкт стане остаточним; письмових запитів із розділу 10. Живить: модуль води — його УФ-установку; модуль туалетів — його вентилятори; город — його насос, на загальній лінії; модуль дощової води — його насос, якщо його розділ 3.3 колись збудують; модуль дров'яного опалення — будь-який циркуляційний чи сонячний насос; укриття, модуль оповіщення й зв'язку та медичний кабінет. Бере від: модуля мікроГЕС, якщо потік освоють.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Яку землю долина тримає під сіно, а яка може нести масив, і як домогосподарство тут переживало темні місяці до появи мережі, — це питання до старійшин. Живить: ще не названо. Перегукується з: 104 Site Repair — масив, генератор і склад пального на гіршій землі, ніколи на найкращій; 252 Pools of Light — світло, поставлене низько й окремо там, де збираються люди, з темрявою між ними, а це також те, що може понести першочергова лінія; 18 Network of Learning — запис батареї впродовж грудня, який ведуть відкрито, як власний ряд даних ділянки; 83 Master and Apprentices — оплачувані руки вчаться електромонтажу поряд з електриком, який його сертифікує. У напрузі з: 105 South Facing Outdoors і 161 Sunny Place — наземний масив хоче тієї самої південної землі, що й місця, де сидять люди; масив на даху лишає її їм. 4 Agricultural Valleys — масив на сінокосі забирає землю, яку долина може тримати під сіно. Статус обходу для кожного визначають після обходу у фазі 1, пізнішою датою; доти — невідомий (компендіум, розділ 26).

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	гірський; грудневе сонце, як у розділі 3.2
Висота	[set]
Розмір групи	capacity: 34 особи, приклад нижче
Сезон використання	усі сезони; розмір задає найтемніший місяць
Мережа	немає, або така, що відмовляє; розділ 10
Затінення	немає на масиві опівдні в грудні, [set]
Приміщення батареї	вище 0 °C, коли батарея заряджається
Тепло	не від електрики; модуль дров'яного опалення

Там, де грудневий горизонт забирає низьке сонце, кожна зимова цифра нижче падає разом із ним; під час обходу горизонт записують до того, як розмістити масив.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваші навантаження** — перелік техніки, з потужністю й годинами роботи кожного приладу, за паспортними даними, і середнє споживання каналу безпеки, виміряне впродовж тижня розетковим лічильником, а не взятє з паспорта.
- **Ваше сонце** — місячні значення для вашого регіону з опублікованого джерела і ваш грудневий горизонт, обійдений і записаний.
- **Ваше приміщення батареї** — його найнижча температура в найхолодніший тиждень, за термометром, залишеним у ньому.
- **Ваша мережа** — чи є підключення і скільки коштує його утримувати.

Наш приклад: capacity, 34 особи; december_sun, від 0.65 до 0.74 кВт·год на м² на добу; performance_ratio, 0.86; battery_usable, 0.90; battery_days, 4; generator_fuel, від 1.0 до 1.5 л на годину; exchange_rate, 52 грн за євро. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні.

3.1 Навантаження

Навантаження документа на 25 осіб, перераховані на 34: рядки, що зростають із кількістю людей, помножено на 34/25, [assumed]; постійні рядки зберігають цифру документа.

Навантаження	кВт·год на добу	Підстава
Освітлення, 34 точки × 8 Вт × 5 год	1.36	перераховано, [assumed]
Зв'язок, роутер і телефони	0.30	документ
Канал безпеки й укриття, разом	1.50	документ
Медичний холодильник	0.50	документ
УФ-установка, модуль води	0.20	документ
Вентилятори туалетів, шість, безперервно	[set]	модуль туалетів
Першочергова лінія	3.86 + вентилятори	
Кухонне охолодження	2.18	перераховано, [assumed]
Дрібна кухонна техніка	0.54	перераховано, [assumed]
Прання	0.95	перераховано, [assumed]
Ноутбуки, документація	0.60	документ
Інструменти майстерні	0.50	документ
Циркуляційний насос опалення, зима	0.70	документ; 0 самопливом
Загальна лінія, зима	5.47	
Обидві, зима	9.33 + вентилятори	документ: 8, розмір на 9

Навантаження, яких документ не враховував. На першочерговій лінії: шість вентиляторів туалетів із модуля туалетів, 12 В, кожен працює безперервно, тож кожен ват, який споживає вентилятор, додає 0.024 кВт·год на добу; пожежна сигналізація й нічне освітлення, а також

приймачі оповіщення, коли їхні модулі буде спроектовано. На загальній лінії: насос городу в сонячні місяці, що перекачує близько 7 м³ на добу в посушливий тиждень; холодильна камера продуктового складу; вентиляція блоку вмивалень; насос сонячного контуру в модулі дров'яного опалення; і насос модуля дощової води, лише якщо його розділ 3.3 колись збудують. Кожне з них — [set], доки не вибрано прилад; із додатків загальної лінії в найтемніший місяць працює лише холодильна камера.

Циркуляційний насос опалення дорівнює нулю, якщо буде збудовано самопливну схему модуля дров'яного опалення, і зимовий підсумок падає до 8.63 кВт·год на добу.

3.2 Сонце

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Масив	11 × 550 Вт	6.05 кВтп
Грудень, на кВтп за добу	0.65–0.74 × 0.86	0.56–0.64 кВт·год
Грудень, масив за добу	× 6.05 кВтп	3.4–3.9 кВт·год
За рік, масив	6.05 × 1,000–1,180	6,050–7,140 кВт·год

Грудневе сонце. Стандарт будівельної кліматології дає місячне сонячне опромінення вертикальної поверхні, орієнтованої на південь, у трьох карпатських обласних центрах — від 20 до 23 кВт·год на м², а горизонтальної — від 14 до 17, за середньої хмарності (ДСТУ-Н Б В. 1.1-27:2010, таблиця 8, перераховано з МДж; прочитано зі сканованої копії; перш ніж на неї покладатися, її звіряють з офіційною). Масив, нахилений під 60°, отримує трохи більше, ніж вертикальна поверхня, тож вертикаль узято як його нижню межу. Це близько половини 1.0 кВт·год на кВтп на добу з документа. Станції розташовані в низинах і передгір'ях; гірський горизонт забирає більше.

За рік. Від 1,000 до 1,100 кВт·год на кВтп із документа й близько 1,178 годин роботи на повну потужність для гірського клімату Карпат — найменше в Україні (Winkler і колеги, Energy Conversion and Management: X 28, 2025). З березня по жовтень масив покриває обидві лінії з великим запасом, як і стверджує документ; літньому надлишку тут немає застосування, крім насоса городу.

Не більше панелей. Подвоєння масиву заради грудня все одно залишило б дефіцит у темні тижні й змарнувало б більшу частину літа; батарея й генератор дешевші в перерахунку на грудневу кВт·год. Хребет, що забирає сонце о другій пополудні, коштує більше, ніж дві панелі.

Нахил і сніг. Близько 60°, як у документі: біля зимового оптимуму для 48° північної широти, близько 61° (Landau, 2017); на такому крутому масиві сніг ледве тримається (Andrews, Pollard, and Pearce, Solar Energy 92, 2013). Нижній край масиву стоїть над снігом на землі: там, де сніг, що зсунувся з масиву, накопичувався біля нього, масив втрачав від 29 до 34 відсотків річного вироблення, проти від 5 до 12 відсотків там, де сніг падав вільно (Heidari і колеги, IEEE Journal of Photovoltaics 5, 2015). Просвіт — [set], за глибиною снігу на ділянці.

3.3 Батарея

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Чотири доби, першочергова	$4 \times 3.86 \text{ кВт}\cdot\text{год}$	15.4 кВт·год, без вент.
Модулі 5.12 кВт·год, корисно	$4 \times 5.12 \times 0.90$	18.4 кВт·год
Діб, лише першочергова	$18.4 \div 3.86$	4.8, без вентиляторів
Діб, обидві лінії	$18.4 \div 9.33$	2.0
Вентилятори, чотири доби	$(4.6 - 3.86) \div 0.024$	близько 31 Вт разом

Три модулі, як у документі, дають 13.8 кВт·год корисної ємності — 3.6 доби першочергової лінії на 34 особи; правилу чотирьох діб потрібні чотири. Шість вентиляторів разом можуть споживати близько 31 Вт, перш ніж знадобиться п'ятий модуль: близько 5 Вт кожен.

На холоді. Модулі LiFePO4 на 48 В, що продаються в Україні, заряджаються лише в межах від 0 до 50–55 °С, а розряджаються до –10 чи –20 °С (Deye SE-G5.1 Pro-B datasheet V2.1; Pylontech US5000 manual V1.0, 2024; Dyness BX51100). Заряджання нижче нуля осаджує літій у комірках: комірки з графітом і LiFePO4, що циклювалися за –18 °С, витримали 185 еквівалентних циклів до 80 відсотків ємності, проти близько 2,000 за кімнатної температури (Rauhala і колеги, Journal of Energy Storage, 2018). Система керування батареєю модуля Deye припиняє заряджання нижче 0 °С. Тож батарея живе в утепленому приміщенні, що лишається вище нуля, — не в укритті й не в неопалюваній господарській будівлі; там, де приміщення не можна втримати вище нуля, вибирають модулі з власним підігрівом, [set].

3.4 Найтемніший місяць і генератор

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Дефіцит, обидві	$9.33 - 3.4 \text{ до } 3.9 \text{ кВт}\cdot\text{год}$	5.5–6.0 кВт·год/добу
Дефіцит, першочергова	$3.86 - 3.4 \text{ до } 3.9 \text{ кВт}\cdot\text{год}$	0–0.5 кВт·год/добу

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Заряд за годину, агрегат 5 кВт	цифра документа	близько 3 кВт·год
Робота за добу	$5.5-6.0 \div 3$	близько 1.8–2.0 год
Пальне за добу	$1.8-2.0 \text{ год} \times 1.0-1.5 \text{ л}$	близько 1.8–3.0 л
Діб на 40 л правил пожежної безпеки	$40 \div 1.8-3.0$	близько 13–22

У найтемніший місяць сонце покриває першочергову лінію або майже покриває, а батарея переносить темні періоди; генератор обслуговує загальну лінію. Це правило документа, збережене: ніщо критичне не чекає на пальне. Пального, яке генератор спалює в найтемніший місяць, приблизно вдвічі більше, ніж у документі, бо сонця приблизно вдвічі менше. Правила пожежної безпеки обмежують те, що можна зберігати на ділянці, 40 л (розділ 10), тож пальне купують упродовж зими; скільки його зберігають у будь-який момент, не публікують.

Генератор. Інверторний генератор класу 5 кВт, бензиновий, який запускають свідомо, щоб дозаряджати батарею, і тримають як резерв на випадок тривалої відмови. Агрегат цього класу спалює близько 1.0 л на годину за половинного навантаження і 1.5 л — за трьох чвертей (Sakura SG6500i-A, дані виробника). Бензин починає старіти приблизно за місяць без стабілізатора (Honda, посібник користувача); запас оновлюють і стабілізують.

3.5 Інвертор

Гібридний інвертор на 5 кВт і 48 В, як у документі, щоб пуск інструмента майстерні чи пральної машини не вимикав ділянку; пік документа, близько 3 кВт на 25 осіб, — [set] на 34 за переліком техніки, а пусковий струм насоса городу звиряють з інвертором, перш ніж вибрати насос. Чи буде інвертор мережевим чи автономним, залежить від питання про мережу в розділі 10. Стійка приймає п'ятий і шостий модулі без переробки проводки.

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Сонячна панель, 550 Вт	11	інші розміри до 6 кВтп
Кріплення, 60°, нижній край над снігом	1 комплект	рама на даху
Кабелі DC, автомати, захист від перенапруги	1 комплект	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Гібридний інвертор, 5 кВт, 48 В	1	автономний інвертор
Модуль LiFePO4, 5.12 кВт·год, 48 В	4	модулі з підігрівом
Стійка, кабелі BMS, запобіжники	1 комплект	не названо
Розподільний щит, дві лінії	1	не названо
Власне живлення укриття	1 комплект	не названо
Заземлення й блискавкозахист	1 комплект	не названо
Моніторинг і облік	1 комплект	не названо
Інверторний генератор, 5 кВт, бензин	1	зріджений газ чи два палива
Перекидний рубильник чи перемикач резерву	1	АВР
Каністри, піддон, стабілізатор	1 комплект	не названо

Масив, як його спроектовано. Орієнтований на південь, під кутом близько 60°, на даху або на гіршій землі; поза грудневою тінню; нижній край — над глибиною снігу; доступний, щоб змити сніг після сильного снігопаду. На землі його огорожують; на даху будівельник перевіряє конструкцію на сніг і вітер, перш ніж масив закріплять.

Приміщення батареї, як його спроектовано. Утеплене, вище 0 °С щоразу, коли батарея заряджається, сухе, вентилязоване, як вимагає паспорт, замкнене й доступне для електрика; не в укритті, не в неопалюваній господарській будівлі й ніколи не обігріване електричним обігрівачем від заряду самої батареї.

Власне живлення укриття. Укриття має невелике власне живлення — батарею, яку заряджає першочергова лінія, зі світлом, вентиляцією й точкою для заряджання телефонів, — щоб воно працювало, якщо основна система відмовить саме тоді, коли укриття потрібне. Його розмір визначають за власними навантаженнями укриття й годинами, які укриття має протриматися; ні те, ні інше не публікують.

Генератор і його пальне, як вимагають правила. Генератор стоїть надворі, на рівній основі з негорючого матеріалу, ніколи — у будівлі, на даху, на балконі чи на шляху евакуації, а його вихлоп спрямовано геть від дверей і вікон. Його пальне й мастило зберігають окремо від нього, у призначених для них ємностях, в окремій господарській будівлі на відстані, яку встановлюють правила, під замком. До будівлі його під'єднують лише через перекидний рубильник чи перемикач резерву, який від'єднує будівлю від будь-якої мережі. Нічого з цього не розміщено на жодному опублікованому плані.

Планування, як його спроектовано. Масив, інвертор і батарея, розподільний щит, потім першочергова лінія й загальна лінія, кожна на власних автоматах; живлення укриття заряджається від першочергової лінії; генератор — через свій перемикач до інвертора. Накреслено лише як співвідношення.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Техніку вибрано, навантаження	домогосп.	[from L2]	хибні розміри
Електрика вибрано	домогосподарство	[from L2]	без сертифіката
Обхід: горизонт, земля, кімната	домогосп.	[from L2]	масив у тіні
Відповіді на запити	домогосподарство	[from L2]	[from L2]
Приміщення батареї готове	будівельник	[from L2]	заряд на холоді
Заземлення, блискавкозахист	електрик	[from L2]	[from L2]
Кріплення й масив	електрик	[from L2]	[from L2]
Інвертор, батарея, щит	електрик	[from L2]	[from L2]
Дві лінії змонтовано	електрик	[from L2]	одна лінія на все
Живлення укриття	електрик	[from L2]	[from L2]
Генератор, перемикач, склад	електрик	[from L2]	зворотне живлення

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Вимірювання й сертифікат	електрик	[from L2]	немає протоколу

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — власна оцінка робочого документа про енергію на осінь 2026 року, позначена «документ», перерахована там, де змінився проєкт. Переоцінку за датованими оголошеннями спробували зробити 2026-10-03, і це не вдалося: роздрібні сайти відмовили в автоматизованому читанні. Місце: не комерційна пропозиція; опорні ціни документа — загальнонаціональні. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

Опорні ціни документа: панель 550 Вт — близько 8,800 грн; однофазний гібридний інвертор на 5 кВт — від близько 43,000 до 51,000 грн, бюджетні моделі — від близько 30,000; модуль LiFePO4 на 5.12 кВт·год — від близько 33,000 до 42,000 грн.

6.1 Генерація

Позиція	грн	EUR	Підстава
Сонячні панелі, 11 × 550 Вт	96,800	1,862	документ
Рами кріплення	25,000	481	документ
Кабелі DC, автомати, захист від перенапруги	20,000	385	документ
Проміжний підсумок	141,800	2,727	

Кріплення — з документа; підняття нижнього краю масиву над снігом може додати до нього, [set].

6.2 Накопичення й перетворення

Позиція	грн	EUR	Підстава
Гібридний інвертор, 5 кВт, 48 В	48,000	923	документ
LiFePO4, 4 × 5.12 кВт·год	144,000	2,769	документ, перераховано
Стійка, кабелі BMS, запобіжники	8,000	154	документ

Позиція	грн	EUR	Підстава
Проміжний підсумок	200,000	3,846	

Батарея — це 108,000 грн документа за три модулі, по 36,000 за кожен, на чотири.

6.3 Розподіл і захист

Позиція	грн	EUR	Підстава
Розподільний щит, із живленням укриття	25,000	481	документ
Заземлення й блискавкозахист	15,000	288	документ
Монтаж, проводка, введення в роботу	40,000	769	документ
Моніторинг і облік	5,000	96	документ
Проміжний підсумок	85,000	1,635	

6.4 Генератор

Позиція	грн	EUR	Підстава
Інверторний генератор, клас 5 кВт	45,000	865	документ
Перекидний рубильник чи перемикач резерву	9,000	173	документ
Каністри, піддон	5,000	96	документ
Проміжний підсумок	59,000	1,135	

Окрему господарську будівлю для пального й будь-який навіс над генератором, який дозволить відповідь на запит, не оцінено, [set].

6.5 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Генерація	141,800	2,727
Накопичення й перетворення	200,000	3,846
Розподіл і захист	85,000	1,635

Розділ	грн	EUR
Генератор	59,000	1,135
Проміжний підсумок будівництва	485,800	9,342
Проект і перевірка електрика, 8 відсотків	38,900	748
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	104,900	2,017
Загальні зовнішні витрати	629,600	12,108

Порівняно з 583,000 грн документа, різниця — це четвертий модуль батареї. Відсотки — власні відсотки документа, з резервом, нарахованим на проміжний підсумок разом із проєктуванням, як це робить документ.

Внесок, не включений у підсумок. Немає. Праця входить у витрати й оплачується.

Поточні витрати.

- Пальне й обслуговування генератора: 6,000 грн на рік із документа розраховано приблизно на половину навантаження найтемнішого місяця, знайденого тут, [set] за датованою ціною пального й журналом першої зими.
- Інвертор: заміна через десять–п’ятнадцять років, близько 50,000 грн, документ.
- Батарея: п’ятнадцять років за такого циклювання, потім близько 144,000 грн за сьогоднішньою оцінкою, документ, перераховано.
- Панелі: сорок років, з повільним зниженням вироблення, документ.
- Ізоляцію й захист вимірюють кожні два роки, за правилами пожежної безпеки (розділ 10), [set] за комерційною пропозицією.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальна: одна названа доросла особа, оплачувана, із заступником, а також електрик — за все, що за щитом, — [from L2].

- **Щодня:** стан батареї зчитують на моніторі й записують; у найтемніші тижні загальну лінію вимикають, коли батарея опускається до рівня, який встановлює домогосподарство, [set].
- **Після сильного снігопаду:** масив змітають, стоячи на землі, ніколи не вилазячи на нього.
- **Щомісяця:** генератор запускають і ганяють під навантаженням; перевіряють дату пального й оновлюють запас.

- **Сезонно:** перед зимою зчитують найнижчу температуру приміщення батареї; тінь на масиві перевіряють за грудневим горизонтом.
- **Кожні два роки:** електрик вимірює ізоляцію й захист, а протокол зберігають там, де його запитають перевірки.

Як програма пов'язана з цією роботою, описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Заряд батареї нижче 0 °C	ємність падає	тепла кімната; [from L2]
Без сонця понад чотири доби	мало заряду	зняти загальну; генератор
Сніг на масиві	вироблення близько нуля	змести, стоячи на землі
Сніг біля нижнього краю	масив не очищується	підняти масив
Пальне постаріло	важкий запуск	свіже пальне, стабілізатор
Генератор живить мережу у зворотному напрямку	—	спершу перемикач
Вентилятори понад 31 Вт	менше діб батареї	п'ятий модуль
Інвертор вимкнувся при пуску	ділянка без світла	рознести пуски

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-10-03, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Прочитано 2026-10-03 у вторинних копіях — LIGA:ZAKON, університетська копія правил пожежної безпеки без пізніших змін і власні сторінки Державної інспекції енергетичного нагляду, — оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен документ читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Правила пожежної безпеки в Україні, наказ МВС № 1417 від 30.12.2014**, востаннє змінені наказом № 67 від 27.01.2026. Розділ IV, глава 1, пункт 1.20: опір ізоляції й захист від короткого замикання вимірюють щонайменше раз на два роки, якщо правила технічної експлуатації не встановлюють іншого інтервалу. Розділ III, глава 2, пункти 2.14 і 2.18: жодного зберігання легкозаймистих чи горючих рідин у житлових, громадських чи адміністративних будівлях.
- **Наказ МВС № 474 від 11.07.2024**, чинний з 14.08.2024, що додає до правил пожежної безпеки главу про генератори потужністю до 20 кВт із баком до 100 л: надворі, на рівній основі з негорючого матеріалу; ніколи в будівлі, на даху, балконі чи на шляху евакуації; пальне й мастило — не більше 40 л і 10 кг, в окремій господарській будівлі щонайменше за 7 м від будівель; жодного генератора, увімкненого в розетку. Наказ № 67 від 27.01.2026, чинний з 27.02.2026, додає правила для груп генераторів.
- **Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, наказ Мінпаливенерго № 258 від 25.07.2006**: для приватного власника установки до 1 кВ вони застосовуються лише до вимірювання ізоляції проводки; результати зберігають у протоколах. Інтервали містяться в СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007, не прочитано.

- **Правила пожежної безпеки в системі освіти, наказ МОН № 974 від 15.08.2016**, розділ V, пункти 9 і 11: вимірювання, як вимагають загальні правила пожежної безпеки; ручні ліхтарі на батарейках для кожного члена нічного чергування там, де люди перебувають цілодобово. Чи підпадає ділянка під ці правила, залежить від її організаційно-правової форми.
- **Закон № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»**, востаннє змінений Законом № 4963-IX від 02.09.2026, і **Закон № 3220-IX від 30.06.2023**: активний споживач може виробляти, зберігати й продавати надлишок; самовиробництво відкрите для побутових сонячних установок до 30 кВт і малих непобутових споживачів до 50 кВт. Обов'язку реєструвати установку взагалі без підключення до мережі не знайдено.
- **Кодекс систем розподілу, постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018**, востаннє змінений постановою № 1355 від 11.08.2026: регулює приєднання генерації споживача; не прочитано.
- **Державна інспекція енергетичного нагляду**, роз'яснення 2023 і 2024 років: генератор під'єднують до проводки будівлі лише через перекидний рубильник або АВР після лічильника й головного автомата, щоб будівлю було від'єднано від мережі, а під'єднання виконує фахівець. Роз'яснення Державної служби з надзвичайних ситуацій 2025 і 2026 років, як про них повідомляють, тримають генератор щонайменше за 6 м від дверей і вікон і вимагають детектора чадного газу в житлових кімнатах.
- **Не вдалося переглянути**: Правила улаштування електроустановок, 2017; ДСТУ HD 60364-6; стандарт блискавкозахисту; стандарт аварійного освітлення.

Одне виправлення до документа. Документ очікує щорічної електричної перевірки закладу, який приймає дітей. Жоден знайдений нормативний документ її не вимагає; правила пожежної безпеки вимагають раз на два роки. Про це питає запит.

Письмові запити: до обласної служби з надзвичайних ситуацій — місце генератора, склад пального й інтервал вимірювань для цього закладу; до оператора системи розподілу, якщо є підключення до мережі, — інвертор, перемикач і чи потрібне якесь повідомлення; до електрика — за якими стандартами буде підписано сертифікат.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сонячніша долина:** грудневе значення зростає, генератор працює менше; чотири доби зберігають.
- **Темніша долина або глибокий горизонт:** генератор працює більше, або зиму несе потік; і ніколи — спершу більше панелей.
- **Холодніша долина:** найважче — приміщення батареї; модулі з підігрівом або батарея всередині опалюваного контуру будівлі.

- **Менша група:** перерахувати розділ 3.1; батарея зберігає чотири доби першочергової лінії.
 - **Більша група:** понад близько 31 Вт вентиляторів або більше першочергового навантаження — п'ятий модуль раніше за додаткові панелі.
 - **Надійна мережа:** батарея може зменшитися до відключень, які бувають у цій мережі; першочергова лінія та її чотири доби лишаються для закладу, який приймає дітей.
 - **Потік:** модуль мікроГЕС.
-

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
 - **Чие це знання:** робочий документ про енергію, EN v0.1; ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010; Winkler і колеги, 2025; PVGIS 5; Landau, 2017; Andrews, Pollard, and Pearce, 2013; Heidari і колеги, 2015; паспорти Deye, Pylontech і Dyness; Rauhala і колеги, 2018; дані виробників Sakura і Honda; правила пожежної безпеки й інші документи з розділу 10, як їх прочитано у вторинних копіях.
 - **Традиційне знання:** немає. Як долина переживала темні місяці — питання до старійшин.
 - **Текст:** CC BY-SA 4.0
 - **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
 - **Дані вимірювань:** поки немає
 - **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-10-03, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, на рівні L1, англійською, українською й німецькою
 - **Wartime review:** 2026-10-03, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; укриття, канал безпеки, батарею, генератор і склад пального описано в постійному форматі; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Перелік техніки** — кожне навантаження в розділі 3.1, замість перерахованих рядків.
- **Канал безпеки** — його середнє споживання, виміряне впродовж тижня.
- **Вентилятори** — їхня потужність, проти 31 Вт, які дозволяє батарея.
- **Грудневе сонце** — таблиця 8 стандарту, прочитана в офіційній копії; грудневий горизонт ділянки, обійдений.
- **Мережа** — чи є підключення, і Кодекс систем розподілу, прочитаний щодо нього.
- **Приміщення батареї** — його найнижча температура в найхолодніший тиждень; чи потрібні модулі з підігрівом.
- **Сніг** — його глибина на ділянці, яка задає просвіт масиву.

- **Запити** — місце генератора, склад пального, інтервал вимірювань.
 - **Комерційні пропозиції** — кожен рядок розділу 6, датований, замість оцінок документа; датована ціна пального для поточних витрат.
 - **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати.
 - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network